

ТРЕНИНГ

«Сиқырлы әріптер»

Мақсаты: *Оқушылар жылдам ойлауға дәрінтеу
ЖИ арқылы жасалынған тренинг сілтемесі*

[Geo_aqparat.kz - "Сиқырлы әріптер"](#)

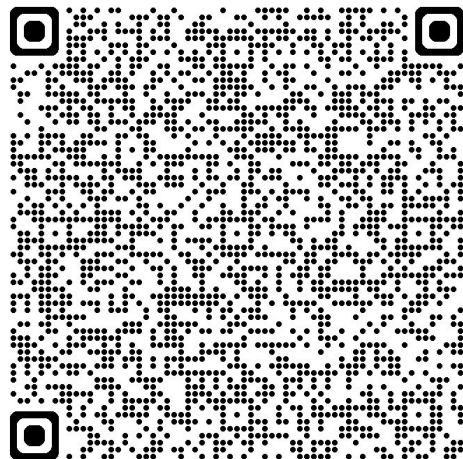


ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

«Миллион кімге бұйырады?»

Оқушылар өткен тақырып бойынша география ғылымының зерттеу нысанына байланысты сұрақтарға жауап береді

Geo_aqparat.kz - 8.1.1.3



Дескриптор

Жалпы – 2 балл

-География ғылымының салалары мен олардың зерттеу нысандарын дұрыс ажыратады — 1 балл

-Географиялық зерттеулердің маңызы мен ерекшеліктерін нақты мысалдар арқылы түсіндіреді — 1 балл

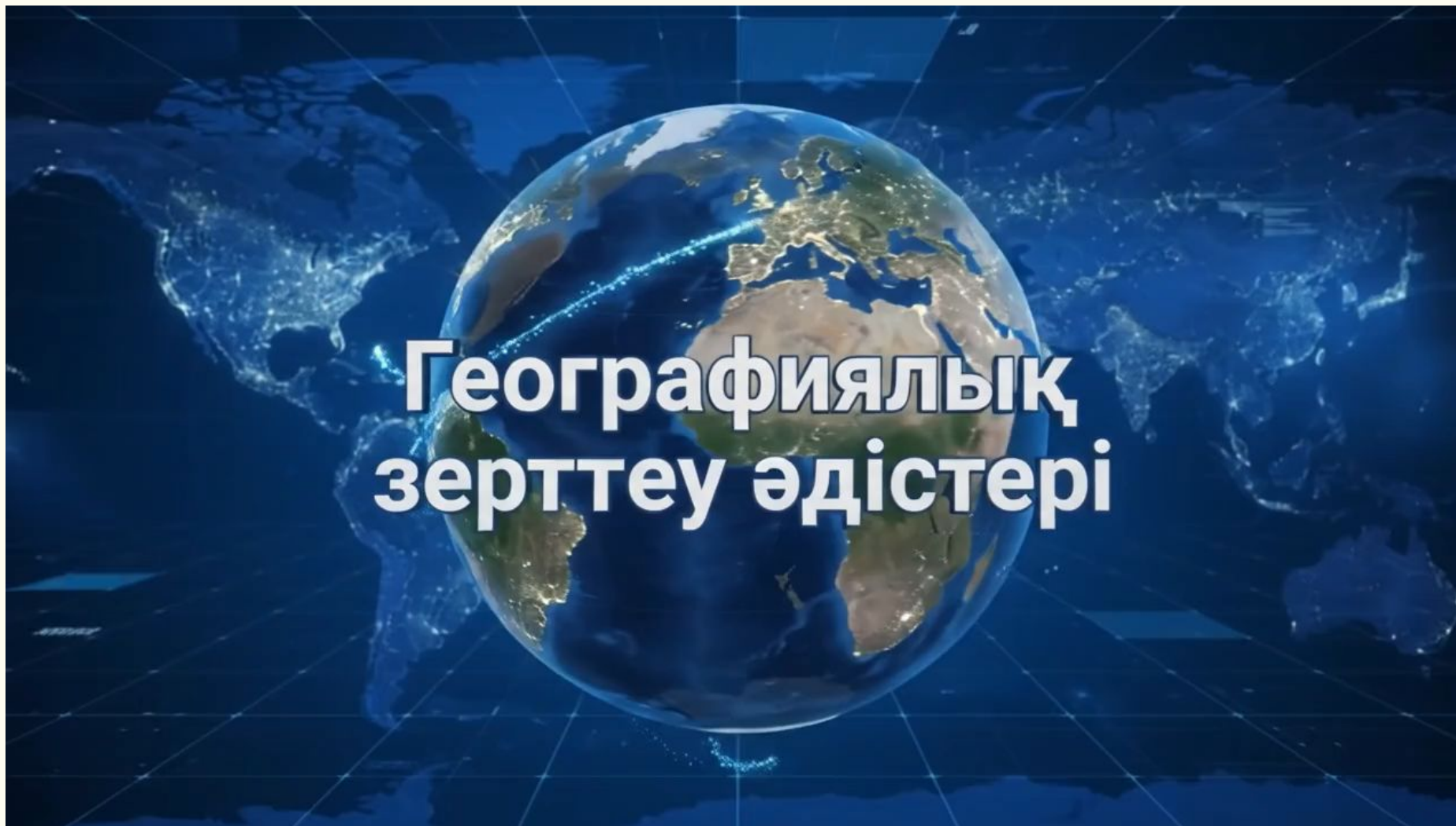
«АДАЛ АЗАМАТ»

бағдарламасы аясында жас ұрпақтың бойында ұлттық құндылықтарды қалыптастыруға бағытталған нақты мысал келтіріледі.

«Еңбек — қуаныштың кілті.»
дәйексөзі



ЖАҢА САБАҚ
«Видео фрагмент» әдісі



Бүгін сабағымыздың тақырыбы қандай болмақ?

Сабақтың тақырыбы	Географиялық дереккөздері
Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары:	8.1.1.3 далалық, картографиялық, теориялық географиялық зерттеу әдістерінің мәнін түсіндіріп, қолданады; 8.1.1.4 қазақстандық компонентті қосымша қамтумен сандық және сапалық географиялық деректерді өңдеп, талдайды;
Сабақтың мақсаты	Географиялық зерттеу әдістерінің мәнін түсініп, оларды тәжірибеде қолдану арқылы қазақстандық компонентті қамтитын сандық және сапалық географиялық деректерді өңдеу және талдау дағдыларын қалыптастыру. ЕББҚ: Әдістердің атауларын ажыратып, көрнекі суреттер мен сызбалар арқылы олардың негізгі қызметін түсінеді (сәйкестендіру, қысқартылған тапсырмалар арқылы).

МАҒЫНАНЫ ТАЛУ

Бейнеролик: Географиялық зерттеу әдістері

- ❖ Географияда қандай зерттеу әдістері бар?
- ❖ Картографиялық әдістердің қандай түрлері бар?
- ❖ Теориялық әдіс дегеніміз не?

<https://youtu.be/JE-vFhKqnD4>



Географиялық зерттеу әдістері

Әр ғылым саласында зерттеу әдістері оның даму барысына, зерттеу пәні мен мақсатына, сондай-ақ теорияның даму деңгейіне байланысты қалыптасады. Географияда да осындай жүйелі тәсілдер бар — олар ғалымдарға да, сен сияқты оқушыларға да дүниені танып білуге көмектеседі.



Далалық әдістер

Табиғатқа шығып, тікелей
байқау жүргізу



Картографиялық әдістер

Картаны ақпарат көзі
ретінде пайдалану



Теориялық әдістер

Ой әрекеті арқылы зерттеу жүргізу



Далалық әдістер және оларды қолдану

Далалық әдіс дегеніміз не?

Белгілі бір маршруттар бойымен жүріп өту, сипаттау, өлшеу жұмыстарын жүргізіп, зерттеу нысаны туралы деректер жинақтау және өңдеу әдістері.

Мақсаты — зерттеу аумағында бастапқы деректерді жинау: көзбен байқалған құбылыстар мен үдерістер, жинақталған үлгілер — аса құнды географиялық деректерге жатады.

Ұйымдастыру түрлері



Экспедициялық

Мерзімді сипатта — белгілі бір уақытта ұйымдастырылып, аяқталады. Алдын ала жоспарланған маршруттар бойынша жүргізіледі.



Стационарлық

Тұрақты сипатта — бақылау станциялары үздіксіз жұмыс істейді. Ұзақ мерзімді мәліметтер жинауға мүмкіндік береді.

Басты айырмашылық: экспедиция *мерзімді*, ал стационар *тұрақты* зерттеу жүргізеді.



Картографиялық әдіс және оның түрлері

Картографиялық әдіс — картаны дереккөз ретінде, яғни онда бейнеленген нысандар, құбылыстар мен үдерістерді жаңа білім алу үшін пайдалану әдісі. Карта — кеңістіктің ақпараттық моделі, ол математикалық негіздегі масштаб арқылы бейнеленеді.

1 Картометриялық талдау

Картадан арақашықтықтарды, координаттарды, биіктіктерді, тереңдіктерді және бағыттарды анықтау. Линейка мен транспортир — ең негізгі құралдар.

2 Визуальды талдау

Нысандар мен құбылыстардың картада қалай таралғанын көзбен байқап, заңдылықтарды анықтау. Ең жеңіл және кең тараған тәсіл.

3 Графикалық талдау

Картографиялық деректерді кеңістіктік профильдер жасауда пайдалану. Мысалы, таулы аймақтың биіктік профилін салу.

4 Статистикалық талдау

Өртүрлі карталардағы деректерді салыстырып, олардың арасындағы байланыстарды анықтау. Мысалы, климат пен өсімдік картасын салыстыру.

5 Математикалық талдау

Карталардан алынған деректерді сандық түрде бағалау. Формулалар мен есептеулер арқылы нақты нәтижеге жету.

Теориялық әдістер: Жүйелеу және Жалпылау

Теориялық әдістер — зерттелетін нысанды танып білу мақсатында **ой әрекетіне** негізделетін әдістер жиынтығы. Бұл әдістер зертханасыз, картасыз — тек логикалық ойлау арқылы жаңа білім ашуға мүмкіндік береді.



Жүйелеу (Анализ)

Зерттелетін географиялық нысанды немесе құбылысты **құрамдас бөліктерге ойша жіктеп алу** — оның құрылымын, қасиеттерін, байланыстарын бөлек-бөлек зерттеу.

Мысал: «Климат» ұғымын зерттегенде оны температура, жауын-шашын, желдер, ылғалдылық деген бөліктерге бөлу — жүйелеу болып табылады. Жеке бөлікті зерттеу — анализ.

- Нысанды бөліктерге бөлу
- Әрбір бөліктің қасиетін анықтау
- Олардың арасындағы байланыстарды зерттеу



Жалпылау (Синтез)

Зерттелетін нысанның немесе құбылыстың бөліктерін, қасиеттерін, байланыстарын **ойша біріктіру** — нысанды біртұтас түрде танып білу.

Мысал: Температура, жауын-шашын, желдер туралы жеке деректерді біріктіріп, «Қазақстанның климаты континентальды» деген жалпы тұжырым жасау — жалпылау.

- Бөліктерді бір жүйеге біріктіру
- Жалпы заңдылықтарды анықтау
- Тұжырым немесе теория қалыптастыру



Жүйелеу мен жалпылау — бір медальдің екі жағы. Анализ бен синтез бірге қолданылғанда ғана толыққанды ғылыми нәтиже береді.

№1.ТАПСЫРМА

«Саяхатшының көзімен» әдісі

(ЖЖ) Жұптық жұмыс

(Функционалдық сауаттылық тапсырмасы)

Оқушылар ЖИ мүмкіншілігі арқылы жасалынған «саяхатшының көзімен» әдісі арқылы бейнероликтегі саяхатшылардың саяхаттаған жерлері туралы сұрақтарға жауап берді

Саяхатшы / Экспедиция	Картамен жұмыс және табиғат ерекшеліктері	Сұрақтар
1. Давид Ливингстон (Африка саяхаты)	• Калахари шөлі: Картадан Африканың оңтүстігін тауып, құмды төбелер мен жартылай шөлейтті қатал аймақты бояп көрсетіңіз. • Замбези өзені: Өзеннің ағысын сызып, оның маусымдық су режимімен Үнді мұхитына қалай құятынын көрсетіңіз. • Виктория сарқырамасы: Өзен бойынан судың құлау күшінен қалың бу мен «күрікпеген түтін» түзетін аймақтағы ең үлкен сарқыраманың орнын белгілеңіз.	1. Калахари шөлінің климаты неліктен қатал және бұл өңірде тіршілік ету несімен ерекшеленеді? 2. Замбези өзені Африка құрлығы үшін қандай маңызға ие? 3. Д. Ливингстон бұл сарқырамаға қандай есім берді?
2. Шоқан Уәлиханов (Қашғар сапары)	• Қапал бекінісі: Жетісу өңірінен тау бөктеріндегі континенттік климатты көне тірек пунктін орнын табыңыз. • Іле өзені: Тянь-Шань мұздықтарынан бастау алатын, жағалауы тоғайлы ірі өзеннің Балқаш көліне дейінгі бағытын сызыңыз. • Тянь-Шань таулары: Мұздықтар мен терең шатқалдардан тұратын асқар тау тізбегін картадан көрсетіңіз. • Қашғар қаласы: Тау аралық қазаншұңқырда орналасқан құрғақ өзіністік сауда орталығын белгілеңіз.	1. Шоқан Уәлиханов бұл сапарға қандай жасырын атпен және кім болып атанды? 2. Тянь-Шань тауларының табиғи кедергілері саяхатқа қалай әсер етті? 3. Қашғар сол заманда суда мен геосаяси тұрғыдан қандай маңызға ие болды?
3. Христофор Колумб (Атлантика сапары)	• Палос порты: Еуропа картасынан Испанияның қолайлы жағалауы бар порты аймағын табыңыз. • Канар аралдары: Атлант мұхитындағы жапартаулық текті аралдар тобын көрсетіңіз. • Саргасс теңізі: Жер бетінде жағалау жоқ, беті қалың қояыр балдырлармен жабылған бірегей тынық су айдынын белгілеңіз. • Гаити (Эспаньола) аралы: Кариб теңізі бассейніндегі тропиктік орманды, таулы ірі аралдың орнын табыңыз.	1. Испаниядан басталған сапардың басты мақсаты не еді? 2. Колумб Атлант мұхитын кесіп өтерде Саргасс теңізінен қандай ерекшелік байқады? 3. Гаити аралының табиғаты мен еуропалықтар үшін ашылуының маңызы қандай болды?

Шоқанның Қашқария саяхаты



Давид Ливингстон саяхаты



Христофор Колумб саяхаты



Дескриптор.Жалпы – 3 балл

-Картадан Давид Ливингстон (Калахари, Замбези, Виктория), Шоқан Уәлиханов (Қапал, Іле, Тянь-Шань, Қашғар) және Христофор Колумб (Палос, Канар, Саргасс, Гаити) сапарларының географиялық нысандарын дұрыс тауып, табиғи ерекшеліктерін сипаттайды — **1 балл.**

-Африка саяхаты бойынша Калахари климатын, Замбези маңызын және сарқыраманың тарихи атауын дұрыс түсіндіреді — **1 балл.**

-Шоқанның жасырын атын, Тянь-Шань кедергілерін, Қашғардың геосаяси маңызын, сондай-ақ Колумб сапарының мақсатын, Саргасс теңізі мен Гаити аралының ерекшеліктерін нақты ашып жазады — **1 балл.**

Саяхатшы / Экспедиция	Картамен жұмыс және табиғат ерекшеліктері	Сұрақтар
1. Давид Ливингстон (Африка саяхаты)	• Калахари шөлі: Картадан Африканың оңтүстігін тауып, құмды төбелер мен жартылай шөлейтті қатал аймақты бояп көрсетіңіз. • Замбези өзені: Өзеннің ағысын сызып, оның маусымдық су режимімен Үнді мұхитына қалай құятынын көрсетіңіз. • Виктория сарқырамасы: Өзен бойынан судың құлау күшінен қалың бу мен «күркіреген түтін» түзетін әлемдегі ең үлкен сарқыраманың орнын белгілеңіз.	1. Калахари шөлінің климаты неліктен қатал және бұл өңірде тіршілік ету несімен ерекшеленеді? 2. Замбези өзені Африка құрлығы үшін қандай маңызға ие? 3.Д. Ливингстон бұл сарқырамаға қандай есім берді?
2. Шоқан Уәлиханов (Қашғар сапары)	• Қапал бекінісі: Жетісу өңірінен тау бөктеріндегі континенттік климатты көне тірек пунктінің орнын табыңыз. • Іле өзені: Тянь-Шань мұздықтарынан бастау алатын, жағалауы тоғайлы ірі өзеннің Балқаш көліне дейінгі бағытын сызыңыз. • Тянь-Шань таулары: Мұздықтар мен терең шатқалдардан тұратын асқар тау тізбегін картадан көрсетіңіз. • Қашғар қаласы: Тау аралық қазаншұңқырда орналасқан құрғақ оазистік сауда орталығын белгілеңіз.	1. Шоқан Уәлиханов бұл сапарға қандай жасырын атпен және кім болып аттанды? 2. Тянь-Шань тауларының табиғи кедергілері саяхатқа қалай әсер етті? 3. Қашғар сол заманда сауда мен геосаяси тұрғыдан қандай маңызға ие болды?
3. Христофор Колумб (Атлантика сапары)	• Палос порты: Еуропа картасынан Испанияның қолайлы жағалауы бар портты аймағын табыңыз. • Канар аралдары: Атлант мұхитындағы жанартаулық текті аралдар тобын көрсетіңіз. • Саргасс теңізі: Жер бетінде жағалауы жоқ, беті қалың қоңыр балдырлармен жабылған бірегей тынық су айдынын белгілеңіз. • Гаити (Эспаньола) аралы: Кариб теңізі бассейніндегі тропиктік орманды, таулы ірі аралдың орнын табыңыз.	1. Испаниядан басталған сапардың басты мақсаты не еді? 2. Колумб Атлант мұхитын кесіп өтерде Саргасс теңізінен қандай ерекшелік байқады? 3. Гаити аралының табиғаты мен еуропалықтар үшін ашылуының маңызы қандай болды?







Қазақстандық Географиялық Қоғамның тарихи экспедициясы (2011 ж.)

«108 сағат» атымен тарихта қалған сапар: 2011 жылдың желтоқсан айында Қазақстан Географиялық қоғамының командасы (жетекшісі Нұрлан Абдуов, құрамында ғалымдар мен зерттеушілер болды) үлкен ерлік жасады.

Жетістік: Олар автокөлікпен Оңтүстік полюске жетіп, кері қайтты. Бұл отандық географтардың антарктикалық экстремалды жағдайдағы алғашқы ауқымды ғылыми-зерттеу сапары еді. Бұл экспедиция туралы кейін «108 сағат» атты деректі фильм түсірілді.



№2. ТАПСЫРМА
«ИНТЕРАКТИВТІ КАРТА» әдісі
(ТЖ) Топтық жұмыс

(функционалдық сауаттылық тапсырмасы)

Оқушылар «интерактивті карта» әдісі арқылы Сарыарқа, Мұғалжар және Алтай таулары туралы ақпараттарды сандық және сапалық деректерге жіктеп климатограмма жасайды

I.Топ. Сарыарқа
II.Топ. Алтай
III.Топ. Мұғалжар

Тапсырма:

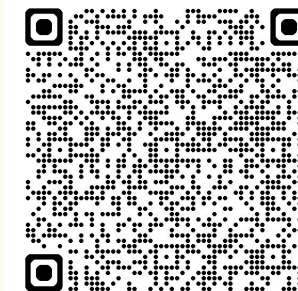
Оқушылар нысандар туралы сандық және сапалық деректерді талдап кестеге толтырады

Климатограммаға қажет мәліметтер

- ❖ Қардың қалыңдығы;
- ❖ Орташа жауын – шашын мөлшері;
- ❖ Орташа температура;

Нысандары	Сандық деректер	Сапалық деректер	Климатограмма
Сарыарқа			
Алтай			
Мұғалжар			

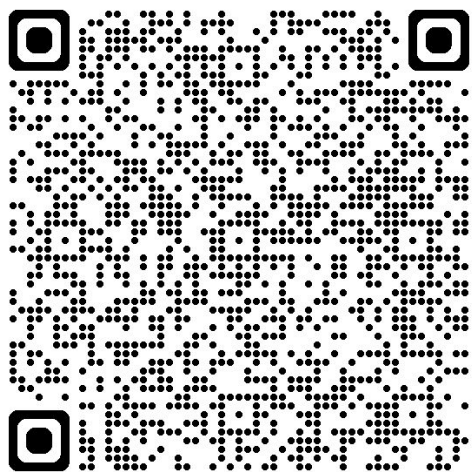
Geo_aqparat.kz - 8.1.1.4



№3. ТАПСЫРМА
(ЖТ)Жеке тапсырма
«Географиялық зерттеу: Карта
сырлары» тапсырмасы

Оқушылар тақырыпқа байланысты
сипаттамалары бойынша физикалық
картадағы нысандарды анықтайды

Geo_aqparat.kz - 8.1.1.3



Дескриптор

Жалпы – 3 балл

-Қойылған сипаттама мен шартқа сәйкес физикалық картадан негізгі географиялық нысанды (тау, өзен, шөл, көл, арал т.б.) қатесіз табады және дұрыс атайды. — 1 балл

-Негізгі нысанға қосымша берілген талапқа сай (құрлығын, аймағын немесе өзге 5 ірі географиялық нысанды) нақты әрі дұрыс көрсетеді. — 1 балл

Кері байланыс

«Бағдаршам» әдісі

Оқушылар бүгінгі сабақты түсінгендігі жөнінде
бағдаршам әдісі арқылы қорытындылайды

Geo_aqparat.kz - Бағдаршам әдісі